CURSO: EXCEL INTERMEDIO · NIVEL 2

Sesión 4 FINAL · Financieras, Hipótesis y SmartArt

Guía paso a paso · 11 ejercicios + Proyecto final

Ing. Joyce Posada · Universidad Don Bosco / CTIC · 07/11/2026

ANTES DE EMPEZAR

Esta es la sesión final del módulo Intermedio Nivel 2. Vas a aprender funciones financieras (lo que te permite tomar decisiones de dinero: préstamos, ahorros, inversiones), análisis de hipótesis (las herramientas del tipo "Y si..." para explorar escenarios y resolver objetivos) y gráficos SmartArt (comunicar procesos, jerarquías y relaciones de forma profesional).

Abrí el archivo "Sesion4_Int2_ALUMNO.xlsx". Vas a ver 11 hojas de ejercicios además de las instrucciones.

REGLA DE ORO DE LAS FINANCIERAS

- La TASA y el PERÍODO deben coincidir: pago mensual → tasa mensual (tasa_anual / 12). Pago anual → tasa anual directa.
- SIGNOS: lo que SALE de tu bolsillo (egreso) va NEGATIVO. Lo que ENTRA va positivo. Si el resultado sale raro, probá cambiando un signo.
- nper = número TOTAL de pagos. Para 3 años mensuales → 3 × 12 = 36. Para 5 años anuales → 5.

Ejercicio 1 · PAGO — calcular la cuota de un préstamo

OBJETIVO: Calcular la cuota periódica de un préstamo conociendo monto, tasa y plazo.

Sintaxis / Ruta:

```
=PAGO(tasa_por_período ; número_de_pagos ; valor_actual ; [vf] ; [tipo])
```

Pasos:

1. Abrí "Sesion4_Int2_ALUMNO.xlsx" y andá a la hoja "E1_PAGO".

2. Mirá los datos: Monto $15,000 en C5, Tasa anual 14% en C6, Plazo 24 meses en C7.

3. En la celda C9 (cuota mensual) escribí: =PAGO(C6/12;C7;C5)

4. Enter. El resultado es NEGATIVO porque es un egreso para vos.

5. Si querés verlo positivo: =PAGO(C6/12;C7;-C5) — ponés el préstamo con signo negativo (ingreso).

6. En la tabla de abajo, en la celda C13 escribí: =PAGO(C$6/12;12;C$5) y arrastrá hacia abajo cambiando 12 por 24, 36, 48 y 60.

7. Observá cómo la cuota baja cuando el plazo sube — pero fijate que al final pagás MÁS intereses.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ La cuota de C9 es alrededor de -$720.25.
- ✔️ La tabla del comparativo muestra cuotas descendentes a mayor plazo.
- ✔️ Si cambiás la tasa o el monto, todas las cuotas se actualizan solas.

TIP: *La TASA siempre debe estar en la misma unidad que el período. Pago mensual → tasa mensual (tasa anual / 12). Pago anual → tasa anual directa.*

Ejercicio 2 · Cuadro de amortización completo

OBJETIVO: Construir el detalle mes a mes del préstamo: cuota, interés, capital y saldo.

Sintaxis / Ruta:

```
Interés = Saldo_anterior × Tasa/12   ·   Capital = Cuota − Interés   ·   Saldo = Saldo_anterior − Capital
```

Pasos:

1. Andá a la hoja "E2_Amortizacion". Monto $10,000, tasa 15%, plazo 36 meses.

2. En C8 (cuota) escribí: =PAGO(C6/12;C7;-C5) — con el menos para que la cuota salga positiva.

3. En la tabla: fila 11 es la fila 0 (inicio). H11 debe tener el monto $10,000 (saldo inicial).

4. En la fila 12 (cuota 1): E12=$C$8, F12=H11*$C$6/12, G12=E12-F12, H12=H11-G12.

5. Seleccioná E12:H12 y arrastrá hacia abajo hasta la fila 47 (cuota 36).

6. En H47 el saldo final debe quedar EXACTAMENTE en 0 (o un decimal muy cercano a 0).

7. Verificaciones en la columna K: K11=H47 (debe ser 0), K12=SUMA(G12:G47) (debe ser $10,000), K13=SUMA(E12:E47) (total pagado), K14=SUMA(F12:F47) (total intereses).

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ El saldo final en H47 es $0.00.
- ✔️ La suma de capitales en K12 es $10,000.
- ✔️ Los primeros meses el INTERÉS es alto y el capital bajo; al final es al revés.

TIP: *Excel también tiene =PAGOINT (interés del período) y =PAGOPRIN (capital del período). Son útiles si no querés armar el cuadro fila por fila.*

Ejercicio 3 · VA, VF, TASA y NPER

OBJETIVO: Responder 4 preguntas de negocio usando las funciones complementarias de PAGO.

Sintaxis / Ruta:

```
=VA(tasa;nper;pago)   =VF(tasa;nper;pago)   =TASA(nper;pago;va)
                      =NPER(tasa;pago;va)
```

Pasos:

1. Andá a la hoja "E3_VA_VF_TASA_NPER".

2. (a) VA — ¿Cuánto me prestan si pago $200/mes por 3 años al 12%? En C7 (celda del resultado) escribí: =VA(12%/12;36;-200)

3. (b) VF — Si ahorro $100/mes por 5 años al 8%, ¿cuánto acumulo? Escribí: =VF(8%/12;60;-100)

4. (c) TASA — Préstamo $5,000, cuota $150 por 48 meses, ¿cuál es la tasa? Escribí: =TASA(48;-150;5000)*12 (el *12 convierte mensual a anual).

5. (d) NPER — Deuda $8,000, cuota $250, tasa 10%, ¿en cuántos meses pago? Escribí: =NPER(10%/12;-250;8000)

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ (a) VA ≈ $6,023.03
- ✔️ (b) VF ≈ $7,347.69
- ✔️ (c) TASA ≈ 15.6%
- ✔️ (d) NPER ≈ 36.3 meses

TIP: *REGLA DE SIGNOS: lo que SALE de tu bolsillo (pago, egreso) va con signo NEGATIVO. Lo que ENTRA a tu bolsillo (préstamo recibido, ahorro al final) va con signo positivo. Si te da raro el signo, agregá o quitá un menos.*

Ejercicio 4 · Buscar Objetivo (Goal Seek)

OBJETIVO: Encontrar qué valor debe tener una celda para que otra fórmula alcance un resultado específico.

Sintaxis / Ruta:

```
Datos → Análisis de hipótesis → Buscar objetivo
```

Pasos:

1. Andá a "E4_Buscar_Objetivo". Préstamo $20,000, tasa 18%, plazo 36 meses. La cuota actual (C9) está en $722.65.
2. Objetivo: encontrar la tasa que haga que la cuota sea exactamente $600.
3. Datos → Análisis de hipótesis → Buscar objetivo.
4. En el cuadro: Definir la celda: $C$9 (la cuota).
5. Con el valor: -600 (negativo porque es egreso).
6. Cambiando la celda: $C$6 (la tasa que querés que Excel ajuste).
7. Aceptar. Excel prueba valores hasta encontrar el que cumple la condición.
8. Resultado: la tasa cambia a aprox. 7.42% y la cuota baja a -$600.
9. Clic en Aceptar para dejar el valor, o en Cancelar para dejar la tasa original.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ La celda C6 (tasa) cambió sola a aprox. 7.42%.
- ✔️ La cuota C9 ahora muestra exactamente -$600.
- ✔️ Si cancelás, todo vuelve al valor original.

TIP: *Buscar objetivo solo puede cambiar UNA celda a la vez. Para resolver con más variables usá SOLVER (Archivo → Opciones → Complementos → Solver).*

Ejercicio 5 · Tabla de datos de 1 variable

OBJETIVO: Ver cómo cambia una fórmula al variar UNA entrada, sin tener que escribir fórmulas repetidas.

Sintaxis / Ruta:

`Datos → Análisis de hipótesis → Tabla de datos → Celda de entrada (columna)`

Pasos:

1. Andá a "E5_Tabla_1Var". La fórmula de cuota ya está en C8.

2. En D12 escribí: =C8 (esta es la celda ENLACE que se refiere a la fórmula).

3. Verificá que en C13:C20 están las tasas a probar (5%, 8%, 10%, 12%, 15%, 18%, 20%, 25%).

4. Seleccioná TODO el rango C12:D20 (incluye la columna de tasas Y la fila enlace).

5. Datos → Análisis de hipótesis → Tabla de datos.

6. Como las tasas están en una COLUMNA, llenamos "Celda de entrada (columna):" con $C$6 (la tasa original).

7. Dejamos vacío "Celda de entrada (fila):".

8. Aceptar. Excel completa la columna D con todas las cuotas correspondientes.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ La columna D tiene todas las cuotas calculadas (tasas bajas = cuotas bajas).
- ✔️ Las fórmulas en D13:D20 son matriciales {=TABLA(;C6)} — no se pueden editar una por una.
- ✔️ Si cambiás una tasa en C13:C20, la cuota se recalcula sola.

TIP: *Para borrar una tabla de datos: seleccioná todo el rango de resultados y Suprimir. No se pueden borrar celdas individuales — es un arreglo que va completo.*

Ejercicio 6 · Tabla de datos de 2 variables

OBJETIVO: Ver la combinación de DOS variables a la vez en una matriz (tasa × plazo).

Sintaxis / Ruta:

```
Entrada (fila) = una variable   ·   Entrada (columna) = la otra
```

Pasos:

1. Andá a "E6_Tabla_2Vars". La fórmula de cuota ya está en C8.

2. En B11 (ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA de la matriz) escribí: =C8 (celda enlace).

3. En C11:G11 ya están los plazos (12, 24, 36, 48, 60 meses) — eso es la FILA de valores de prueba.

4. En B12:B18 ya están las tasas (5%, 8%, 10%, 12%, 15%, 18%, 22%) — eso es la COLUMNA.

5. Seleccioná todo B11:G18 (incluye la esquina y los dos ejes).

6. Datos → Análisis de hipótesis → Tabla de datos.

7. Celda de entrada (fila): $C$7 (plazo).

8. Celda de entrada (columna): $C$6 (tasa).

9. Aceptar. Excel completa la matriz 7×5 con todas las cuotas posibles de un solo tiro.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ La matriz tiene 35 valores de cuota diferentes.
- ✔️ La celda de la tasa 15% × plazo 36 meses coincide con la cuota original de C8.
- ✔️ A plazo más largo + tasa más baja = cuota más baja.

TIP: *ORDEN DE ENTRADAS: FILA se usa cuando la variable está en la FILA 1 de la matriz (plazos). COLUMNA cuando la variable está en la COLUMNA A de la matriz (tasas). Es fácil confundirse — leé «entrada por fila» como «la variable está en esa fila».*

Ejercicio 7 · Administrador de Escenarios

OBJETIVO: Guardar múltiples combinaciones de celdas y generar un resumen comparativo.

Sintaxis / Ruta:

```
Datos → Análisis de hipótesis → Administrador de escenarios → Agregar
```

Pasos:

1. Andá a "E7_Escenarios". El préstamo base tiene monto $10,000, tasa 15%, plazo 36.

2. Datos → Análisis de hipótesis → Administrador de escenarios.

3. Clic en Agregar. Nombre: OPTIMISTA. Celdas cambiantes: $C$6,$C$7. Aceptar.

4. Valores: Tasa 0.08 (8%), Plazo 60. Aceptar.

5. Agregar. Nombre: REALISTA. Celdas: $C$6,$C$7. Valores: 0.15 y 36. Aceptar.

6. Agregar. Nombre: PESIMISTA. Celdas: $C$6,$C$7. Valores: 0.22 y 24. Aceptar.

7. En la lista de escenarios, clic en Resumen.

8. Tipo de informe: Resumen. Celdas de resultado: $C$8,$C$9 (cuota y total pagado). Aceptar.

9. Excel crea una hoja nueva "Resumen de escenarios" con los 3 comparados.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ Se agregaron los 3 escenarios en el Administrador.
- ✔️ Se creó una hoja Resumen de escenarios con una tabla comparativa.
- ✔️ Se puede volver al Administrador y hacer doble clic en un escenario para VERLO aplicado en la hoja.

TIP: *MÁX. 32 CELDAS CAMBIANTES por escenario. Los escenarios se guardan con el archivo. También se pueden PROTEGER con contraseña para que otros no los modifiquen (botón Editar del Administrador).*

Ejercicio 8 · SmartArt tipo Proceso

OBJETIVO: Insertar un diagrama de 5 etapas de un flujo lineal.

Sintaxis / Ruta:

```
Insertar → Ilustraciones → SmartArt → Proceso → Proceso básico
```

Pasos:

1. Andá a la hoja "E8_SmartArt_Proceso" — leé las 5 etapas del flujo de aprobación.

2. Cinta: Insertar → grupo Ilustraciones → SmartArt.

3. En la galería que se abre, elegí la categoría PROCESO del panel izquierdo.

4. Elegí el diseño «Proceso básico» (5 flechas enlazadas). Aceptar.

5. Se abre el gráfico SmartArt en la hoja y a su izquierda el PANEL DE TEXTO.

6. En el panel de texto escribí: Solicitud. Enter. Análisis crediticio. Enter. Evaluación de garantías. Enter. Aprobación. Enter. Desembolso.

7. Cambiar colores: Diseño de SmartArt → Cambiar colores → elegí uno con colores UDB (azul).

8. Cambiar estilo: Diseño de SmartArt → Estilos SmartArt → probá efectos 3D.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ El SmartArt muestra las 5 etapas enlazadas con flechas.
- ✔️ Los textos se editan en el panel o directamente en el diagrama.
- ✔️ Los colores y estilos cambian con un solo clic.

TIP: *Si el panel de texto se cierra, hacé clic en la flechita que aparece en el borde izquierdo del SmartArt. O: pestaña Diseño de SmartArt → Panel de texto.*

Ejercicio 9 · SmartArt tipo Jerarquía (Organigrama)

OBJETIVO: Construir un organigrama de 3 niveles con subordinados.

Sintaxis / Ruta:

```
Enter = hermano  ·  Tab = subordinado  ·  Shift+Tab = subir un nivel
```

Pasos:

1. Andá a "E9_SmartArt_Jerarquia". Mirá la estructura a replicar.

2. Insertar → SmartArt → Jerarquía → elegí «Organigrama».

3. En el panel de texto escribí: Gerencia General. Enter. Tab (baja un nivel). Operaciones. Enter.

4. Finanzas. Enter. Comercial. Enter.

5. Ahora para los subniveles de Finanzas: hacé clic en el nombre "Finanzas" del panel. Enter. Tab (baja). Contabilidad. Enter. Tesorería. Enter. Presupuesto.

6. Para AGREGAR una forma extra: clic derecho sobre una existente → Agregar forma → elegí abajo/arriba/mismo nivel.

7. Para ELIMINAR: clic en la forma → tecla Supr.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ Aparece la Gerencia General arriba.
- ✔️ Debajo las 3 gerencias.
- ✔️ Bajo Finanzas hay 3 subequipos conectados con líneas.

TIP: *Para cambiar el LAYOUT del organigrama (sin perder el texto): clic en el SmartArt → Diseño de SmartArt → Diseños → elegí otro. Probá «Organigrama estándar» o «Organigrama de etiqueta».*

Ejercicio 10 · Convertir texto en SmartArt

OBJETIVO: Transformar una lista con viñetas en un diagrama SmartArt con 2 clics.

Sintaxis / Ruta:

```
Clic derecho sobre el texto → Convertir en SmartArt
```

Pasos:

1. Andá a "E10_Texto_a_SmartArt". Mirá la lista del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).
2. Primero escribí esa lista en un cuadro de texto (Insertar → Cuadro de texto). Cada punto en una línea distinta, con viñeta.
3. Seleccioná TODO el cuadro de texto haciendo clic en su borde.
4. Clic derecho → Convertir en SmartArt.
5. Elegí uno del tipo CICLO (porque el PHVA es cíclico y vuelve al principio).
6. El texto ahora se ve como un diagrama circular con 4 flechas.
7. Cambiá colores: Diseño de SmartArt → Cambiar colores.
8. Para volver a formas sueltas (poder mover cada parte): clic derecho → Convertir → En formas.
9. Para volver a texto: clic derecho → Convertir → En texto.

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ La lista con viñetas se convirtió en un gráfico circular.
- ✔️ Cada etapa aparece como una forma dentro del ciclo.
- ✔️ Pudiste convertir de regreso a formas sueltas o a texto.

TIP: *Este truco funciona también DENTRO de PowerPoint: cualquier viñeta de una diapositiva se puede convertir con un clic derecho. Ideal para presentaciones ejecutivas rápidas.*

Ejercicio 11 · Proyecto Final Integrador

OBJETIVO: Juntar TODAS las herramientas del nivel (BD, nombres, esquemas, validación, financieras, hipótesis, SmartArt) en un solo archivo.

Sintaxis / Ruta:

```
Préstamo de $25,000  ·  48 meses  ·  18% anual
```

Pasos:

1. Andá a "E11_Proyecto". Vas a desarrollar las 6 partes en hojas nuevas o secciones de esta misma hoja.

2. PARTE 1: Cuadro de amortización completo (48 filas) usando PAGO, con verificaciones de saldo final = 0 y suma de capitales = monto.

3. PARTE 2: Buscar objetivo para encontrar la tasa máxima con cuota de $550.

4. PARTE 3: Tabla de datos 2 variables con 3 tasas (12%, 18%, 24%) × 3 plazos (24, 36, 48 meses).

5. PARTE 4: Administrador de escenarios con 3 escenarios (optimista, realista, pesimista) y hoja de Resumen generada.

6. PARTE 5: SmartArt tipo Proceso con los 5 pasos del flujo de aprobación (Solicitud, Análisis, Evaluación, Aprobación, Desembolso).

7. PARTE 6: Validación de datos en las celdas de entrada (monto entre $1,000 y $100,000; tasa entre 5% y 30%).

Comprobá que hiciste bien:

- ✔️ El cuadro de amortización cierra en 0.
- ✔️ Buscar objetivo arrojó una tasa menor a la original (18%).
- ✔️ La tabla 2 vars tiene 9 cuotas calculadas.
- ✔️ El Resumen de escenarios se generó.
- ✔️ El SmartArt tiene las 5 etapas.
- ✔️ Si intentás poner un monto inválido, Excel lo rechaza.

TIP: *Entregá el archivo como "ProyectoFinal_Int2_[TU_NOMBRE].xlsx" al Aula Digital al final de la sesión. ¡Es la pieza que demuestra todo el nivel!*

¡Terminamos Excel Intermedio Nivel 2!

Recorrimos las 4 sesiones: Funciones de búsqueda y matriz (Sesión 1), Base de datos + Nombres + Esquemas (Sesión 2), Validación + Herramientas de datos + Inmovilización (Sesión 3) y ahora Financieras + Hipótesis + SmartArt (Sesión 4). Con todo esto estás más que lista para el nivel Avanzado 2.

LO QUE VIENE EN EXCEL AVANZADO NIVEL 2 (5 SESIONES)

S1. Tablas Dinámicas avanzadas: segmentación, escalas de tiempo, campos calculados, gráficos dinámicos.

S2. Power Query I: conectar, transformar y limpiar datos desde varias fuentes.

S3. Power Query II + Modelo de datos: combinar y anexar, Power Pivot.

S4. Macros y VBA básico: grabar, modificar y programar macros.

S5. Dashboard integrador: proyecto final con todo lo aprendido.

AGRADECIMIENTO

Gracias por el compromiso en este nivel. Nos vemos en Avanzado 2 — vamos a dar el salto definitivo a Excel profesional.